

## 試卷一

### 乙部：試題答題簿 B

考試時間：上午八時三十分至上午十時三十分

(甲、乙部共二小時完卷)

本試卷必須用中文作答

#### 考生須知

- (一) 宣佈開考後，考生須在第 1 頁之適當位置填寫考生編號，並在第 1 頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本部包括一、二兩部分。
- (三) **第一和第二部分各題均須作答。**答案須寫在本試題答題簿所預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發補充答題紙。每一紙張均須填寫考生編號、試題編號。
- (五) 試場主任宣佈停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填寫考生編號。
- (六) 試題答題簿末頁附有 SQL 指令及電子試算表函數以供參考。

請在此貼上電腦條碼

考生編號

由閱卷員填寫

| 試題編號 | 積分 |  |
|------|----|--|
| 1    |    |  |
| 2    |    |  |
| 3    |    |  |
| 4    |    |  |
| 5    |    |  |
| 6    |    |  |
| 7    |    |  |
| 8    |    |  |
| 9    |    |  |
| 總分   |    |  |

## 第一部分

各題均須作答。

1. 某中學每年會根據學生的學業成績和操行表現評核是否授予獎學金。下表為簡化的學生數據樣本：

|     | A    | B          | C                 | D            | E               | F              | G   |
|-----|------|------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|-----|
| 1   | 學生編號 | 英文姓名       | 學業成績<br>(0-100 分) | 操行分<br>(A-D) | 課外活動參與<br>(Y/N) | 獎學金資格<br>(Y/N) | 備註  |
| 2   | S001 | Alice Chan | 85                | A            | Y               |                |     |
| 3   | S002 | Bob Wong   | 70                | B            | N               |                |     |
| 4   | S003 | Carol Lee  | 92                | A            | Y               |                |     |
| 5   | S004 | David Ng   | 65                | C            | Y               |                |     |
| 6   | S005 | Emily Lam  | 78                | C            | N               |                |     |
| 7   | S006 | Frank Ho   | 55                | D            | Y               |                |     |
| 8   | S007 | Grace Ma   | 68                | B            | Y               |                |     |
| ... | ...  | ...        | ...               | ...          | ...             | ...            | ... |
| 100 | S099 | Ivy Yeung  |                   | A            | Y               |                |     |

獎學金評核標準如下：

基本條件：學業成績必須達到 75 分或以上。

額外條件：操行分必須為「A」或 課外活動參與為「Y」。

如果學生符合所有條件，獎學金資格 (欄 F) 顯示為「Y」；否則顯示為「N」。

(a) 建議一個在 C100 的值，使 F100 的值顯示為「Y」。 \_\_\_\_\_ (1 分)

(b) 在 F2 內運用了一公式，用作判斷獎學金的資格。試填寫以下 F2 的公式。 (3 分)

=IF (AND ( \_\_\_\_\_ , OR ( \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ) ) , "Y" , "N")

2. 陳先生是一名數碼內容創作者，他經常使用手提電腦編輯影片片段。

(a) 手提電腦中的圖形處理器 (GPU) 對於陳先生的工作有什麼幫助？ (1 分)

---

---

(b) 陳先生正考慮以下兩種不同的外置式輔助存貯設備來儲存他的作品。試分別舉出這兩種輔助存貯設備的一個缺點。 (2 分)

|    | HDD | SSD |
|----|-----|-----|
| 缺點 |     |     |

(c) 陳先生製作了一個 1GB 的影片。他應該使用雲端儲存還是外置式輔助存貯設備？試簡單解釋。 (1 分)

---

---

3. 現時政府透過流動應用程式提供不同服務給市民。但這種方法對長者用戶可能造成挑戰。某社區中心正協助長者學習使用智能手機，以獲取政府服務。

(a) 舉出智能手機中，兩種針對優化長者使用感受的流動應用程式設計。 (2 分)

---

---

---

---

(b) 騙徒經常仿冒政府人員對長者進行詐騙活動。

(i) 舉出此類詐騙的一個例子。 (1 分)

---

(ii) 建議一個能減少長者墮入此類詐騙陷阱的方法。 (1 分)

---

---

4. 允行是一名程式設計師。他創建了一個網站 [www.peter.com.hk](http://www.peter.com.hk)，與註冊用戶分享他的開源程式。

- (a) 使用者發現網址 <http://www.peter.com.hk> 和 <https://www.peter.com.hk> 都可以接達同一個網頁。這兩個網址有什麼差別？試簡單解釋。(2 分)

---

---

---

---

- (b) 使用者提交密碼來在登入允行的網站。解釋公鑰基礎架構 (PKI) 如何確保密碼在傳輸過程中的機密性。(2 分)

---

---

---

---

- (c) 志強修改了從允行網站下載的程式原始碼，然後將其作為商業軟體出售。志強是否侵犯了允行的版權？簡單解釋你的答案。(1 分)

---

---

---

5. 某大型商場應用了智能停車場，讓駕駛人士容易掌握停車場可用車位的狀況。商場在每個車位上安裝了感測器，以識別車位是被佔用或未被佔用，並將訊號傳回中央電腦系統。此外，商場亦設有中央伺服器處理所有車輛的進出紀錄及網上預約服務。

- (a) 感測器傳回的數據最少需要多少位元來表達？試簡單解釋。(2 分)

---

---

---

(b) 建議一種適合處理網上預約的處理系統類型。試簡單解釋。 (1 分)

---

---

---

(c) 在週末繁忙時段，當大量車輛同時進出停車場時，管理員發現中央伺服器的反應顯著變慢。建議一個實用程式來檢查上述問題。 (1 分)

---

6. 志明正在為一所學校設計網站。他有兩個圖像檔案。

- **圖像 A：** 一張高解像度的彩色校園照片。
- **圖像 B：** 由幾何圖形組成的校徽，呈圓形。

為每種圖像建議最合適的檔案格式 (JPG、PNG、BMP 或 SVG)，並加以解釋。 (4 分)

|      | 檔案格式 | 解釋 |
|------|------|----|
| 圖像 A |      |    |
| 圖像 B |      |    |

## 第二 部 分

各題均須作答。

7. 某國家的某學校正在推行「智能圖書館系統」，旨在透過學校網路讓學生能存取數碼化資源。該系統包括新電腦、無線和有線網路，以及互聯網服務。學校目前專注於硬體性能和網路安全問題。

- (a) 舉出圖書館進行數碼化的一個例子。 (1 分)

---

---

- (b) 學生可使用無線網絡供來存取智能圖書館系統的數碼化資源。

- (i) 當電子書以串流傳輸到無線裝置時，會使用 TCP/IP 協定。以數據包的概念，簡單描述數據是如何傳輸的。 (3 分)

---

---

---

---

---

---

- (ii) 舉出兩個學校應實施的安全措施，以保護智能圖書館系統免受未經授權的存取。 (2 分)

---

---

---

---

(c) 智能圖書館系統利用網絡接達點為學生的裝置接達網絡。

(i) 舉出網絡接達點的主要功能。

(1 分)

---

---

(ii) 舉出學校在部署網絡接達點時應考慮的其中**兩個**因素，以確保圖書館內有可靠的覆蓋。

(2 分)

---

---

(d) 學校正在考慮使用人工智能技術，讓學生無需實體借書證即可藉閱和歸還圖書。

(i) 建議**一種**可用於此目的的生物辨識技術。

(1 分)

---

---

(ii) 描述在圖書館實施該技術可能存在的一個**潛在威脅**。

(1 分)

---

---

8. 某自動販賣機系統利用了一個數據庫來貯存售賣產品的數據。數據記錄於數據庫表 ITEM 內。

ITEM

| 欄位名稱  | 資料類型 | 描述          | 例子    |
|-------|------|-------------|-------|
| ID    | 字符   | 產品識別碼       | C001  |
| NAME  | 字符   | 產品名稱        | 好好味糖果 |
| PRICE | 數字   | 銷售價格        | 12.50 |
| CQ    | 整數   | 現時庫存數量      | 32    |
| MC    | 整數   | 該產品的最大可容納數量 | 50    |
| VM    | X    | 販賣機編號       | 001   |

- (a) 除類型檢查及存在檢查外，描述一項對 CQ 進行的有效性檢驗。 (1 分)

---



---

- (b) 建議 VM 的資料類型。試簡略說明。 (2 分)

---



---



---

- (c) 假設 ITEM 內有七筆記錄，如下所示：

| ID   | NAME       | PRICE | CQ | MC | VM  |
|------|------------|-------|----|----|-----|
| F001 | 日日仙貝       | 8.00  | 25 | 80 | 001 |
| F002 | 香辣薯片       | 18.50 | 18 | 30 | 002 |
| F003 | 小熊餅乾 – 特大裝 | 18.00 | 20 | 39 | 002 |
| F004 | 牛奶朱古力棒     | 10.00 | 35 | 50 | 002 |
| F005 | 芝士味夾心餅     | 8.50  | 22 | 35 | 001 |
| F006 | 花生醬餅       | 9.50  | 15 | 25 | 001 |
| F007 | 朱古力餅       | 6.50  | 30 | 40 | 001 |



執行以下 SQL 語句後的輸出是什麼？

(i) `SELECT VM, NAME, PRICE FROM ITEM  
WHERE PRICE <= 10  
ORDER BY VM, PRICE`

(1 分)

(ii) `SELECT VM, AVG(CQ) FROM ITEM  
WHERE PRICE > 8 AND NAME LIKE '%餅%'  
GROUP BY VM;`

(1 分)

程式設計師需要設計一個模組來判斷特定販賣機中的特定物品是否需要補貨。他匯出了數據庫內的數據，以便作進一步處理。

已知於數據庫表 ITEM 中，欄位 NAME、CQ 及 MC 內的數據已被分別儲存到該模組內的平行陣列 NAME、CQ 及 MC 中。以題 (c) 的數據為例，第一筆記錄的欄位儲存如下：

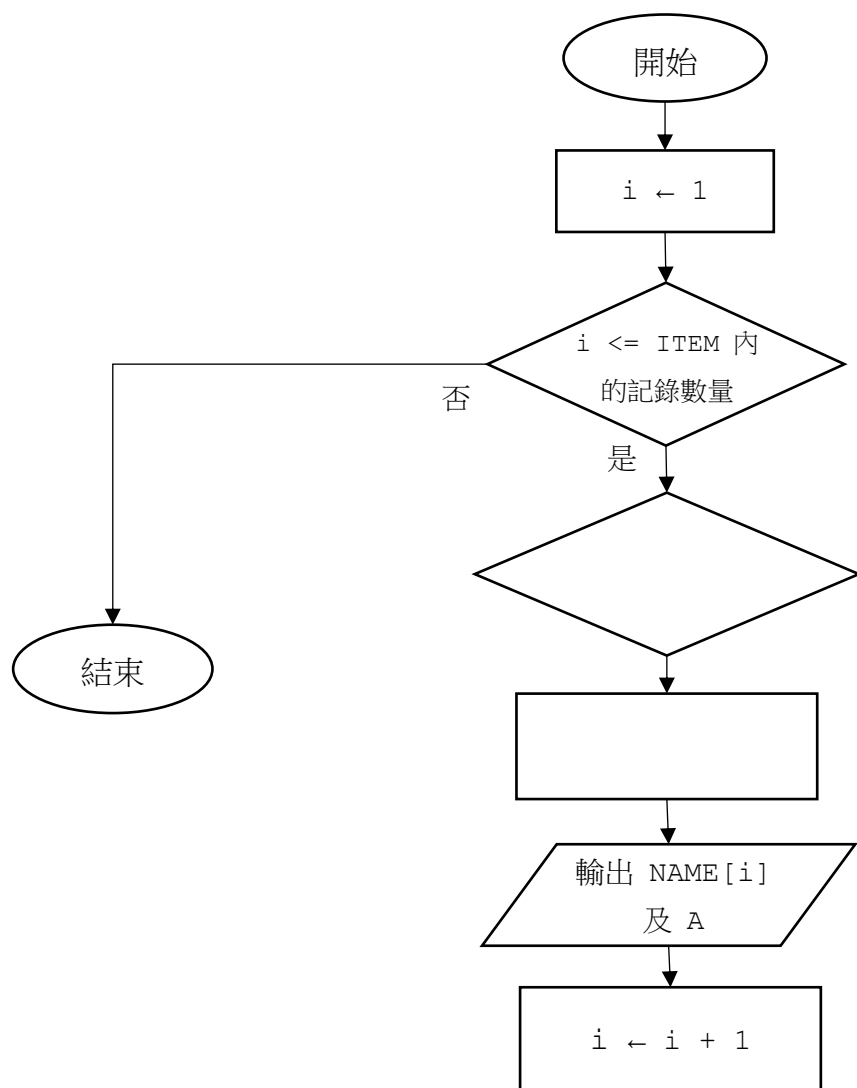
NAME[1] = "Hibi senbei"

CQ[1] = 25

MC[1] = 80

系統需檢查販賣機中的所有產品目前的庫存數量，如果少於或等於其最大可容納數量的 20%，系統便會提示該產品需要補充，並計算需要補充的數量 A，以填滿至最大可容納數量。

- (d) 在下方的流程圖中，變量 i 用作儲存陣列的索引值。根據上述補貨要求，填寫空白圖形內的內容，並加入適當的連接線及箭號，以顯示正確的邏輯流程圖。 (4 分)



- (e) 為了確保模組運作正常，程式將作出以下測試。假設最大可容納數量為 **50**。填寫下表。  
(3 分)

| 測試個案     | CQ 中某一元素的建議值 |
|----------|--------------|
| 測試正常補貨情況 |              |
| 測試邊界值    |              |
| 測試無效數據   |              |

請在合適的方格選取在試題 7 所採用的程式編寫語言。

Python ☐ C++ ☐ Pascal ☐

9. 一名程式編寫員正在為「全天候智能溫室」編寫一個監測系統。該系統會記錄一星期中每天的溫度（以攝氏度 °C 為單位），並儲存在一個名為 `temperatures` 的陣列中。

系統已由傳感器收集了一星期的數據，如下所示：

```
temperatures = [24.5, 26.0, 28.5, 31.2, 29.0, 33.5, 27.0]
```

- (a) 解釋為什麼系統使用陣列而不是變量來儲存溫度的記錄？ (2 分)

---

---

---

---

- (b) 該程式編寫員寫了以下編碼來計算溫室的每週平均溫度，但發現結果不正確。

| PYTHON                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>total = 0 count = 0 for i in range(0, 7):     total = total + temperatures[i]     count = count + 1 average = total / count + 1</pre> |

| C++                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre>double total = 0; int count = 0;  for (int i=0; i&lt;7; i++) {     total = total + temperatures[i];     count = count + 1; } double average = total / count + 1;</pre> |

| Pascal                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <pre> var     total, average, t: Real;     count: Integer; begin     total := 0;     count := 0;      for i := 1 to 7 do         begin             total := total + temperatures[i];             count := count + 1;         end;         average := total / count + 1;     end; </pre> |

(i) 指出上述程式碼中出現的一種錯誤類型。 (1 分)

---

(ii) 修正該行的程式碼，以正確計算平均值。 (1 分)

---

(c) 溫室管理員需要找出該星期的最高溫度。請在下方以 **Python / C++ / Pascal** 編寫程式來完成此功能，並把最高溫度儲存在變量 `max_temp`。(注意：不可以使用內建函數來實現算法。)(4 分)

- (d) 為了保護植物，如果溫度超過 30°C，系統需要發出警告。請在下方以 Python / C++ / Pascal 編寫程式，計算共有多少個超過 30°C 的讀數，並把數儲存在變量 high\_temp\_count。(3 分)

程式編寫員決定將計算平均值、最高溫度及高溫計數的程式碼分別編寫成不同的模組。

- (e) 舉出採用模組化的一個優點。(1 分)

---

---

試卷完

數據庫 ( SQL 指令 )

|     |                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | TRUE, FALSE                                                                                                     |
| 運算符 | +, -, *, /, >, <, =, >=, <=, <>, %, _ , ' , AND, NOT, OR                                                        |
| SQL | AVG, MAX, MIN, SUM, AS, BETWEEN, BY, ASC, DESC, DISTINCT, FROM, GROUP, HAVING, LIKE, NULL, ORDER, SELECT, WHERE |

試算表

|     |                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 常數  | TRUE, FALSE                                                                                                                         |
| 運算符 | +, -, *, /, <, >, =, <>, <=, >=, &                                                                                                  |
| 函數  | INT, RAND, SQRT, ROUND, AND, NOT, OR, LEFT, LEN, MID, RIGHT, AVERAGE, COUNT, COUNTIF, MAX, MIN, RANK, SUM, SUMIF, FIND, XLOOKUP, IF |